

RAÚL PACHECO RODRÍGUEZ

MSc en Ingeniería Eléctrica

 raulpacheco.dev

 contacto@raulpacheco.dev

 98 1750 9079

 github.com/raulprtech

 Jalisco, Mexico

 /in/raulprtech

RESUMEN

Ingeniero Electrónico y maestro en ciencias, especializado en diseño digital y programación. Optimizo modelos de IA usando herramientas de Deep Learning como Pytorch o Tensorflow y herramientas de aceleración de hardware como CUDA, C o Verilog en FPGA's.

SKILLS

Lenguajes: Python, JavaScript, C, VHDL, Verilog

Plataformas: Linux, LlamaIndex, Kaggle, Google Colab

Tecnologías: CUDA, FPGA, Pytorch, SQL, LLM's

PROYECTOS

Verilog, Mnist, ImageNet, Pytorch **Aceleración de hardware de la función de activación para bloques Shifted Window Transformers** [github.com https://github.com/RaulprTech/Pseudo-Softmax-with-parameters](https://github.com/RaulprTech/Pseudo-Softmax-with-parameters)

En este proyecto se buscaba acelerar la velocidad de inferencia aplicaciones de aprendizaje profundo con bloques especializados de hardware en la capa Softmax, la cual suele tener una alta complejidad computacional. Este proyecto fue especialmente pensado para abordar los problemas de rendimiento en modelos de redes convolucionales o de transformadores.

Pytorch, CUDA, TensorFlow **Técnicas de Machine Learning aplicadas al análisis histológico para la detección clínica de cancer**

En este proyecto, actualmente en curso en colaboración con la universidad de Bonn en Alemania, se busca mejorar la capacidad de diagnostico de los sistemas actuales de aprendizaje profundo usados para calificar tejidos benignos y cancerigenos. Esto es posible gracias a los avances recientes a nivel de arquitectura y capacidad computacional en el área de Machine Learning.

Blog **Creador Aumentado - blog sobre inteligencia artificial** creadoraumentado.com
Este blog con alrededor de 500 visualizaciones mensuales es un proyecto personal reciente que he empezado con la intención de llevar los conceptos mas abstractos de la inteligencia artificial generativa al publico no técnico y que puedan implementarlos a su vida y trabajo.

Generative AI, Genkit **Kolearning - Plataforma Edtech** kolearning.com
Kolearning es una plataforma que transforma los apuntes de los estudiantes en una plan de aprendizaje personalizado que garantiza el dominio, respaldado por metodos científicos probados.

EDUCACIÓN

09/2024 - Actualidad **Doctorado en ciencias en ingeniería eléctrica** **Especialidad en Diseño Electrónico**
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional - Unidad GDL

09/2022 - 02/2024 **Maestría en ciencias en ingeniería eléctrica** **Especialidad en Diseño Electrónico**
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional - Unidad GDL

08/2013 - 11/2017 **Ingeniería Electrónica** **Especialidad en Telemática**
Instituto Tecnológico de Lerma

08/2010 - 06/2013 **Técnico en Mecatronica**
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

EXPERIENCIA

03/2023 - Actualidad **Desarrollador Web Freelance** **Independiente**

- Diseño de interfaces para sitios web
- Optimización SEO de sitios
- Desarrollo de sitios web
- Automatizaciones con sistemas de inteligencia artificial

HTML / CSS / JAVASCRIPT / REACT / NEXT.JS / LLM's

11/2021 - 06/2022 **Desarrollador Web Full Stack Junior** **Flexxo**

- Diseño de interfaces para sitios web
- Desarrollo de sitios web responsive para reservaciones

HTML / CSS / JAVASCRIPT / REACT / NEXT.JS

08/2018 - 06/2020 **Aplicador** **CENEVAL**

- Control de grupo durante exámenes
- Configuración de sistema para aplicación de examen en entorno Fedora linux.

Control de grupo / Excel / Linux

TALLERES

11/2023	Proceso de automatización del hogar con sistemas domoticos del IPN	Centro de Investigación y Estudios Avanzados
06/2022	Arduino / Fabricación de Semiconductores Programacion de microcontroladores	Instituto Tecnologico de Lerma
07/2021	C / Proteus Porgramación de Arduino con Javascript	Instituto Tecnologico de Lerma
02/2017 – 10/2021	HTML / CSS / JAVASCRIPT / Arduino / C Entornos Graficos con Processing	Instituto Tecnologico de Lerma
	Processing / Java	

IDIOMAS

Inglés - A2+, **Español** - nativo